UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 3

Électrostatique

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 2** de la Licence BCG, **chapitre 3 — Électrostatique**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des schémas, des exemples tirés de la biologie et de la géologie, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°3).

Les forces électriques assurent la cohésion des atomes, des molécules et des cristaux ; elles règlent la structure des protéines et de l'ADN, le passage des ions à travers les membranes, l'influx nerveux. L'électrostatique étudie les charges **au repos** et les champs qu'elles créent.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- q : charge (C) ; $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C (charge élémentaire) ;
- $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F \cdot m^{-1}}$; $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}$;
- $\vec{E}$: champ électrique ($\mathrm{V \cdot m^{-1}} = \mathrm{N \cdot C^{-1}}$) ; V : potentiel (V) ; $\vec{u}_{AM}$: vecteur unitaire de A vers M ;
- ε_r : permittivité relative d'un milieu (eau ≈ 80, membrane lipidique ≈ 2 à 5).

Table des matières

3.1 Charges électriques . . . 3
3.1.1 Électrisation . . . 3
3.1.2 Propriétés de la charge . . . 4
3.1.3 Conducteurs et isolants . . . 4
3.2 Loi de Coulomb et champ électrique . . . 4
3.2.1 Loi de Coulomb . . . 4
3.2.2 Champ électrique . . . 4
3.3 Champ électrique dans la matière . . . 5
3.3.1 Conducteur en équilibre . . . 5
3.3.2 Diélectrique : polarisation . . . 6
3.4 Potentiel électrostatique . . . 6
3.4.1 Travail de la force électrique et potentiel . . . 6
3.4.2 Relation entre champ et potentiel . . . 6
3.5 Dipôle électrostatique . . . 7
3.6 Condensateurs . . . 7
3.6.1 Capacité . . . 7
3.6.2 Associations . . . 8
3.6.3 Énergie . . . 8
3.7 Exercices d'entraînement corrigés . . . 9
3.8 L'essentiel du chapitre . . . 9

CHAPITRE 3

Électrostatique

Objectifs du chapitre

- décrire l'électrisation ; connaître la quantification et la conservation de la charge ;
- appliquer la loi de Coulomb ; calculer un champ électrique par superposition ;
- décrire le comportement d'un conducteur et d'un diélectrique ;
- calculer un potentiel et relier champ et potentiel ; calculer l'énergie potentielle d'une charge ;
- décrire le dipôle électrostatique ;
- calculer la capacité d'un condensateur, ses associations et son énergie.

Prérequis

- Physique générale 1 : vecteurs, forces, travail, énergie potentielle ;
- dérivées et primitives de $1/r$ et $1/r^2$.

Plan du chapitre

3.1 Charges électriques 3
3.2 Loi de Coulomb et champ électrique 4
3.3 Champ électrique dans la matière 5
3.4 Potentiel électrostatique 6
3.5 Dipôle électrostatique 7
3.6 Condensateurs 7
3.7 Exercices d'entraînement corrigés 9
3.8 L'essentiel du chapitre 9

3.1 Charges électriques

3.1.1 Électrisation

Un bâton de verre frotté avec de la soie, un peigne passé dans les cheveux attirent de petits morceaux de papier : ils sont **électrisés**. Il existe deux sortes de charges, **positives** et **négatives** ; deux charges de même signe se repoussent, de signes contraires s'attirent. On électrise un corps par **frottement** (des électrons passent d'un corps à l'autre), par **contact** avec un corps chargé, ou par **influence** (approche d'un corps chargé, qui redistribue les charges sans contact).

3.1.2 Propriétés de la charge

Propriété 3.1 — quantification et conservation

La charge d'un corps est un multiple entier de la charge élémentaire : $q = N\,e$ (N entier relatif). L'électron porte $-e$, le proton $+e$. La charge totale d'un système isolé se **conserve** : l'électrisation transfère des charges, elle n'en crée pas.

Exemple 3.2 — ions biologiques

Un ion Ca^{2+} porte $2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C. Une mole d'ions monovalents porte $N_A e = 96\,500$ C (le **faraday**).

3.1.3 Conducteurs et isolants

Définition 3.3 — conducteur, isolant

Dans un **conducteur**, des charges peuvent se déplacer librement : électrons libres des métaux, ions dans les solutions (sang, sève, eau de mer). Dans un **isolant** (ou diélectrique), les charges restent liées à leurs atomes : verre, plastique, air sec, membranes lipidiques, la plupart des roches sèches.

3.2 Loi de Coulomb et champ électrique

3.2.1 Loi de Coulomb

Propriété 3.4 — loi de Coulomb

Deux charges ponctuelles q_A et q_B, au repos, à la distance $r = AB$ dans le vide, exercent l'une sur l'autre des forces opposées ; la force exercée par A sur B est

$$\vec{F}_{A\to B} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_A q_B}{r^2}\,\vec{u}_{AB}.$$

Répulsive si $q_A q_B > 0$, attractive si $q_A q_B < 0$. Dans un milieu de permittivité relative ε_r, on remplace ε_0 par $\varepsilon_0\varepsilon_r$.

Exemple 3.5 — atome d'hydrogène, comparaison avec la gravitation

Électron et proton à $r = 0{,}53 \times 10^{-10}$ m : $F = \dfrac{8{,}99 \times 10^{9} \times (1{,}6 \times 10^{-19})^2}{(0{,}53 \times 10^{-10})^2} \approx 8{,}2 \times 10^{-8}$ N, environ 10^{39} fois plus que leur attraction gravitationnelle. Dans l'eau ($\varepsilon_r = 80$), l'attraction entre ions Na^+ et Cl^- est 80 fois plus faible que dans le vide : c'est pourquoi l'eau dissout le sel.

3.2.2 Champ électrique

Définition 3.6 — champ électrique

Une charge q placée en M subit la force $\vec{F} = q\,\vec{E}(M)$; $\vec{E}(M)$ est le **champ électrique** créé en M par les autres charges. Le champ créé par une charge ponctuelle q placée en O est

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q}{r^2}\,\vec{u}_{OM}, \qquad r = OM.$$

Il est radial, dirigé vers l'extérieur si $q > 0$, vers O si $q < 0$.

Propriété 3.7 — principe de superposition

Le champ créé par plusieurs charges est la somme vectorielle des champs créés par chacune : $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$. Pour une distribution continue, on découpe en charges élémentaires dq et on intègre.

Définition 3.8 — lignes de champ

Une **ligne de champ** est tangente en chacun de ses points au champ $\vec{E}$. Les lignes partent des charges positives et aboutissent aux charges négatives ; elles ne se croisent pas ; elles sont resserrées là où le champ est intense.

Propriété 3.9 — champ uniforme entre deux plans

Deux plans parallèles très étendus, portant les densités surfaciques de charge $+\sigma$ et $-\sigma$ (C/m^2), créent entre eux un champ **uniforme**, perpendiculaire aux plans, dirigé du plan positif vers le négatif, de norme $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$, et un champ nul à l'extérieur.

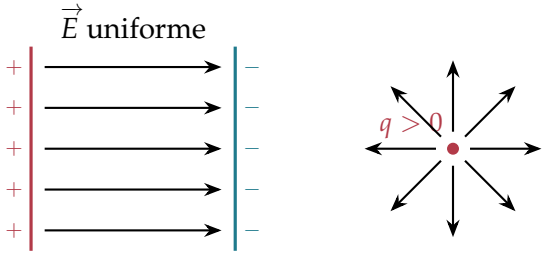


Figure 3.1 – Lignes de champ entre deux plans chargés (champ uniforme) et autour d'une charge ponctuelle positive (champ radial).

3.3 Champ électrique dans la matière

3.3.1 Conducteur en équilibre

Propriété 3.10 — propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique

Quand les charges d'un conducteur sont immobiles :

- le champ électrique est **nul à l'intérieur** du conducteur (sinon les charges libres se déplaceraient) ;
- les charges excédentaires se placent à la **surface** ;
- juste à l'extérieur, le champ est **perpendiculaire** à la surface ; il est plus intense près des pointes (« pouvoir des pointes »).

Exemple 3.11 — cage de Faraday, paratonnerre

Une enceinte métallique fermée protège son intérieur des champs extérieurs (cage de Faraday) : une voiture protège ses passagers de la foudre ; les appareils de mesure d'électrophysiologie sont placés dans une cage de Faraday pour éliminer les perturbations. Le paratonnerre utilise le pouvoir des pointes.

3.3.2 Diélectrique : polarisation

Définition 3.12 — polarisation d'un diélectrique

Dans un isolant soumis à un champ $\vec{E_0}$, les charges liées se déplacent légèrement ou les molécules polaires s'orientent : le matériau se **polarise**. Les charges de polarisation créent un champ opposé qui réduit le champ intérieur : $E = \dfrac{E_0}{\varepsilon_r}$. L'eau, très polaire, a $\varepsilon_r \approx 80$.

3.4 Potentiel électrostatique

3.4.1 Travail de la force électrique et potentiel

Propriété 3.13 — le champ électrostatique dérive d'un potentiel

Le travail de la force électrique $q\vec{E}$ quand une charge q va de A à B ne dépend pas du chemin suivi :

$$W_{A\to B} = q\,(V_A - V_B),$$

où V est le **potentiel électrostatique**. La force électrique est conservative, d'énergie potentielle $E_p = qV$. Pour une charge ponctuelle Q en O : $V(M) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r}$ (nul à l'infini).

Démonstration — charge ponctuelle

$\vec{F} = \dfrac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u_r}$; lors d'un déplacement $\mathrm{d}\vec{\ell}$, seule la composante radiale $\mathrm{d}r$ travaille : $\delta W = \dfrac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\mathrm{d}r}{r^2}$. En intégrant : $W_{A\to B} = \dfrac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_A} - \dfrac{1}{r_B}\right) = q(V_A - V_B)$. Par superposition, le résultat vaut pour toute distribution.

□

3.4.2 Relation entre champ et potentiel

Propriété 3.14 — champ et potentiel

$\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$; en une dimension, $E_x = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}$. Le champ est dirigé vers les **potentiels décroissants** et perpendiculaire aux **surfaces équipotentielles**. Dans un champ uniforme E, entre deux plans distants de d : $U = V_A - V_B = E\,d$.

Démonstration

$\delta W = q\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = -q\,\mathrm{d}V$, donc $\mathrm{d}V = -\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$. Sur une surface équipotentielle, $\mathrm{d}V = 0$: $\vec{E} \perp \mathrm{d}\vec{\ell}$.

□

Définition 3.15 — électronvolt

L'**électronvolt** est l'énergie gagnée par une charge e accélérée sous une différence de potentiel de 1 V : $1\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

Exemple 3.16 — potentiel de membrane

L'intérieur d'un neurone au repos est à -70 mV par rapport à l'extérieur ; la membrane a une épaisseur de 7 nm. Le champ dans la membrane vaut $E = U/d = 0{,}070/7 \times 10^{-9} = 1{,}0 \times 10^{7}$ V/m, dix millions de volts par mètre ! Un ion Na^+ qui traverse la membrane vers l'intérieur reçoit le

travail $eU = 0{,}070$ eV.

3.5 Dipôle électrostatique

Définition 3.17 — dipôle, moment dipolaire

Un **dipôle** est formé de deux charges $-q$ (en N) et $+q$ (en P) très proches. Son **moment dipolaire** est $\vec{p} = q\,\overrightarrow{NP}$ (en C · m), dirigé de la charge négative vers la positive. La molécule d'eau est un dipôle ($p = 6{,}2 \times 10^{-30}$ C · m) : l'oxygène attire les électrons des liaisons.

Propriété 3.18 — potentiel lointain

Loin du dipôle ($r \gg NP$), en un point repéré par r et l'angle θ entre $\vec{p}$ et la direction d'observation :

$$V(M) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{p\cos\theta}{r^2}.$$

Il décroît en $1/r^2$, plus vite que celui d'une charge isolée.

Démonstration

$V = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_P} - \dfrac{1}{r_N}\right)$ avec, si $a = NP$, $r_P \approx r - \dfrac{a}{2}\cos\theta$ et $r_N \approx r + \dfrac{a}{2}\cos\theta$; $\dfrac{1}{r_P} - \dfrac{1}{r_N} = \dfrac{r_N - r_P}{r_P r_N} \approx \dfrac{a\cos\theta}{r^2}$.

□

Propriété 3.19 — dipôle dans un champ uniforme

Un dipôle placé dans un champ uniforme $\vec{E}$ subit une force totale nulle mais un **couple** de moment $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}$, qui tend à l'aligner sur $\vec{E}$. Son énergie potentielle est $E_p = -\vec{p}\cdot\vec{E}$, minimale quand $\vec{p}$ et $\vec{E}$ sont de même sens.

Exemple 3.20 — électrocardiogramme

L'activité électrique du cœur se comporte, vue de loin, comme un dipôle qui tourne au cours du battement ; les électrodes de l'ECG, placées sur les membres et le thorax, mesurent les différences de potentiel qu'il crée à la surface du corps.

3.6 Condensateurs

3.6.1 Capacité

Définition 3.21 — condensateur, capacité

Un **condensateur** est formé de deux conducteurs (armatures) séparés par un isolant. Chargé, il porte $+Q$ sur une armature et $-Q$ sur l'autre ; la tension U entre armatures est proportionnelle à Q :

$$Q = C\,U,$$

où C est la **capacité**, en farads (F). On utilise le μF, le nF, le pF.

Propriété 3.22 — condensateur plan

Pour deux armatures planes d'aire S, distantes de e, séparées par un isolant de permittivité relative

ε_r :

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r \, S}{e}.$$

Démonstration

La densité de charge est $\sigma = Q/S$; le champ entre les armatures est uniforme, $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$; la tension vaut $U = Ee = \dfrac{Qe}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$, d'où $C = Q/U$.

□

Exemple 3.23 — la membrane cellulaire est un condensateur

La membrane (bicouche lipidique, $\varepsilon_r \approx 5$, $e \approx 7$ nm) sépare deux solutions conductrices. Sa capacité par unité de surface vaut $C/S = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 5}{7 \times 10^{-9}} \approx 6 \times 10^{-3}$ F/m^2, soit environ 0,6 μF/cm^2, en accord avec les mesures (environ 1 μF/cm^2).

3.6.2 Associations

Propriété 3.24 — associations de condensateurs

En parallèle (même tension) : $C = C_1 + C_2 + \dots$; **en série** (même charge) : $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2} + \dots$

Démonstration

Parallèle : $Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)U$. Série : chaque condensateur porte la même charge Q (les armatures internes reliées sont isolées du reste, de charge totale nulle), et les tensions s'ajoutent : $U = Q/C_1 + Q/C_2$.

□

3.6.3 Énergie

Propriété 3.25 — énergie stockée

Un condensateur de capacité C chargé sous la tension U stocke l'énergie

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U = \frac{Q^2}{2C}.$$

Démonstration

Pour amener une petite charge $\mathrm{d}q$ d'une armature à l'autre quand la tension est $u = q/C$, il faut fournir $u \, \mathrm{d}q = \dfrac{q}{C} \mathrm{d}q$. De 0 à Q : $W_e = \dfrac{Q^2}{2C}$.

□

Exemple 3.26 — défibrillateur

Un défibrillateur charge un condensateur de 100 μF sous 2000 V : $W_e = \frac{1}{2} \times 10^{-4} \times (2000)^2 = 200$ J, délivrés en quelques millisecondes à travers le thorax pour resynchroniser le cœur.

3.7 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Nombre d'électrons ★

Un ballon frotté porte $-5{,}0$ nC. Combien d'électrons a-t-il gagnés ?

Corrigé de l'exercice 1

$N = 5{,}0 \times 10^{-9} / 1{,}6 \times 10^{-19} \approx 3{,}1 \times 10^{10}$ électrons.

Exercice 2 — Champ d'un noyau ★★

Calculer le champ électrique créé par un noyau de carbone ($Z = 6$) à 0,10 nm, et la force sur un électron placé à cette distance.

Corrigé de l'exercice 2

$E = 8{,}99 \times 10^9 \times 6 \times 1{,}6 \times 10^{-19} / (10^{-10})^2 \approx 8{,}6 \times 10^{11}$ V/m ; $F = eE \approx 1{,}4 \times 10^{-7}$ N, attractive.

Exercice 3 — Électron accéléré ★★

Un électron, initialement au repos, est accéléré sous 100 V. Calculer son énergie cinétique (en eV et en J) et sa vitesse ($m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg).

Corrigé de l'exercice 3

$E_c = eU = 100$ eV $= 1{,}6 \times 10^{-17}$ J ; $v = \sqrt{2E_c/m_e} \approx 5{,}9 \times 10^6$ m/s.

Exercice 4 — Association de condensateurs ★★

Calculer la capacité équivalente de $C_1 = 2$ μF et $C_2 = 6$ μF en série puis en parallèle, et l'énergie stockée sous 12 V dans chaque cas.

Corrigé de l'exercice 4

Série : $C = 1{,}5$ μF, $W = \frac{1}{2} \times 1{,}5 \times 10^{-6} \times 144 = 0{,}11$ mJ. Parallèle : $C = 8$ μF, $W = 0{,}58$ mJ.

3.8 L'essentiel du chapitre

Charges. $q = Ne$; conservation ; conducteurs (charges libres), isolants (charges liées).

Coulomb. $\vec{F}_{A\to B} = \dfrac{q_A q_B}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_{AB}$; milieu : $\varepsilon_0 \to \varepsilon_0\varepsilon_r$.

Champ. $\vec{F} = q\vec{E}$; charge ponctuelle $E = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$; superposition ; plans $\pm\sigma$: $E = \sigma/\varepsilon_0$ uniforme.

Matière. Conducteur à l'équilibre : $\vec{E} = \vec{0}$ dedans, charges en surface ; diélectrique : $E = E_0/\varepsilon_r$.

Potentiel. $W_{A\to B} = q(V_A - V_B)$; $E_p = qV$; $V = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$; $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$; uniforme : $U = Ed$; 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

Dipôle. $\vec{p} = q\overrightarrow{NP}$; $V \approx \dfrac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$; $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}$; $E_p = -\vec{p}\cdot\vec{E}$.

Condensateurs. $Q = CU$; plan $C = \varepsilon_0\varepsilon_r S/e$; parallèle $\sum C_i$; série $1/C = \sum 1/C_i$; $W_e = \frac{1}{2}CU^2$.

Fin du chapitre 3 — Électrostatique